APOSTILA DE NR11
ELABORADA PELO INECS

INTRODUÇÃO

A Norma Regulamentadora 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais - Estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 182 e 183 da CLT (Consolidação das leis do trabalho).

Presentes em boa parte dos locais de trabalho, os veículos industriais são de grande utilidade no desenvolvimento de muitas atividades. São também, no entanto, bastante perigosos especialmente quando usados em condições inadequadas e/ou de forma incorreta. A movimentação de materiais é responsável por aproximadamente 22% das lesões ocorridas na indústria. Na verdade, por detrás do uso dos veículos industriais se oculta uma série de riscos que muitas vezes passam sem ser notados nas atividades cotidianas. Em muitos casos, providências só vão ser tomadas após a ocorrência de um acidente, quase sempre muito grave. Prensagem, entorse, fraturas e contusões são os danos costumeiros. São causados primariamente por práticas inseguras de trabalho como: elevação inadequada, transporte de cargas além do limite permissível, falta de uso de equipamentos adequados.

A movimentação de materiais refere-se há uma grande variedade de máquinas e equipamentos, desde pontes rolantes, empilhadeiras, rebocadores elétricos, paleteiras elétricas, entre outros, sejam de pequeno como também de grande porte. No entanto o veículo mais comum é a empilhadeira de motor à combustão ou elétrica.

Veículos industriais propiciam uma série de riscos, via de regra, ligada a acidentes por colisão, que atingem diretamente as pessoas ou mesmo de forma indireta quando resvalam ou batem contra estruturas ou empilhamentos, fazendo com que partes das instalações ou objetos caiam sobre pessoas. Geralmente são acidentes graves porque incluem atropelamentos. Para veículos do tipo pontes rolantes ou outros que são usados para içamento de cargas, a queda sobre pessoas ou instalações é o tipo de acidente mais grave e o resvalamento de carga bastante comum.

Uma das preocupações básicas quando o assunto é movimentação de materiais por meio de veículos industriais, é gerenciar a prevenção de acidentes com esses equipamentos, cuidados que devem ser planejados e mantidos de forma integrada ao sistema de gestão da empresa.

Devemos ter em mente que prevenir acidentes nas operações com veículos industriais é assunto que para ser bem cuidado e deve envolver muito mais do que apenas preocupações com o veículo em si.

- **NORMAS DE SEGURANÇA DE ELEVADORES, GUINDASTES,**

TRANSPORTADORES INDUSTRIAIS E MÁQUINAS TRANSPORTADORAS

O gerenciamento dos veículos industriais deve estar baseado no constante treinamento e supervisão dos operadores, através do desenvolvimento e implementação de um plano de manutenção preventiva que deve ser cumprido de forma rigorosa e no constante estudo relativo ao layout dos locais onde os mesmos

serão usados. A manutenção é essencial para que os veículos possam ser utilizados sem que impliquem em problemas de continuidade para a produção e ao mesmo tempo em riscos e perigos maiores para os usuários e pessoas em volta.

Além da sobrecarga de uso e a falta de manutenção preventiva há também os erros operacionais por conhecimentos insuficientes ou mesmo por falta de treinamento e, por isso é necessário que o operador seja habilitado para dirigir o tal equipamento.

- POÇOS DE ELEVADORES

A movimentação de carga sobre locais onde circulam pessoas implica em riscos adicionais, que devem ser evitados isolando-se a área onde esteja ocorrendo a operação. Desta forma, não deve ser permitida a movimentação onde pessoas executem outras atividades, sendo esta uma condição de grave risco de acidentes fatais.

Figura 1

As exigências da NR 11, que estão explicitadas nos itens 11.1.1 e 11.1.2, se referem aos poços de elevadores e monta-cargas, que deverão ser cercados e isolados com material resistente; as suas portas de acesso deverão conter sistema de bloqueio de abertura nos vários pavimentos a fim de evitar que algum funcionário abra a mesma quando na ausência deste elevador no pavimento em questão, evitando assim a ocorrência de acidentes.

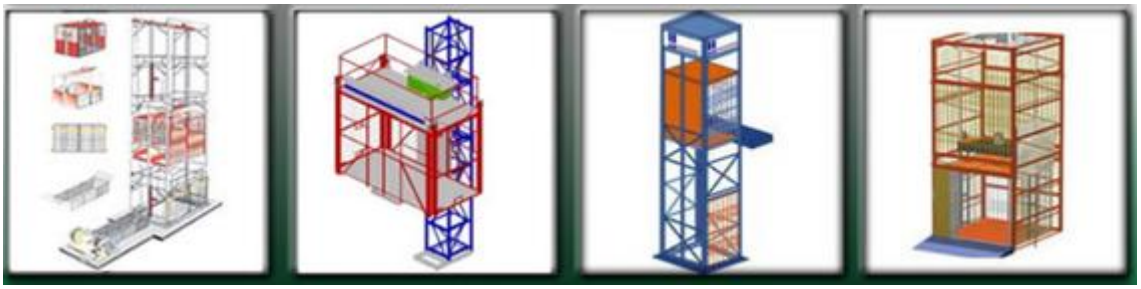


Figura 2

- EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO

O item 11.1.3 da NR 11, deixa definido que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. No que diz respeito a cálculos (dimensionamento) e construção é importante que o SESMT busque conhecer e, se possível, ter cópia dos memoriais ou processos de cálculo e aquisição. Uma única talha mal instalada pode causar danos imensos e acidentes fatais o mesmo podendo ocorrer devido a improvisações – estas tão comuns nas empresas brasileiras. Vale lembrar aqui que a responsabilidade técnica pela orientação quanto ao cumprimento do disposto na NR é do SESMT (NR 4 – 12.d). Ainda com relação a este item chamamos a atenção para a última frase que menciona a conservação e perfeitas condições para o trabalho. Mesmo que o assunto esteja restrito a uma linha de palavras sua extensão é bastante grande é importante e só pode ser obtido e principalmente evidenciada pela inserção de todos veículos industriais em um plano de manutenção preventiva que no nosso entendimento deve ser auditado periodicamente pelo SESMT e os possíveis desvios evidenciados através de documentos. Importante ainda que este plano de manutenção esteja baseado em procedimentos (escritos) básicos de verificação garantindo assim que todos os itens de segurança sejam sistematicamente verificados. Isso em suma quer dizer que os critérios não devem ser deixados em aberto ou a escolha do executor e não podem deixar de conter os itens mencionados em 11.1.3.1 (cabos de aço, cordas, correntes, roldanas, ganchos, etc.).

Os equipamentos de içamento podem ser classificados como: talhas manuais e elétricas, pontes-rolantes, guindaste de cavalete, de torre, de cabeça de martelo, lança horizontal e móvel sobre rodas ou esteiras. Em relação aos transportadores, os principais são: de rolete, de correia, de rosca sem fim e de caneca. As operações envolvendo estes equipamentos representam um risco adicional no local de trabalho. É importante que a operação de içamento seja coordenada com o resto do trabalho e que seja dada especial atenção à possibilidade de queda de objetos.

Os cabos, correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões devem ser previamente certificados por organismo credenciado pelo Inmetro ou por instituição certificadora internacional.

- **Segurança em Equipamento de Içamento**

As inspeções periódicas devem ser executadas com especial atenção à verificação da sustentação da estrutura da grua, testes para determinar a rigidez das correntes ou cordas, lubrificação e ajuste dos freios. Os pontos críticos para inspeção e controle são:

1. Sensor de sobrecarga para guinchos grandes;

2. Dispositivos para evitar que a carga entre em contato com o equipamento, saia do lugar ou se choque com outro equipamento;

3. Freios para os controles dos acessórios de içar;

4. Ganchos com travas para que o olhal ou laço do cabo não escorregue (ganchos abertos devem ser proibidos).

- Roldanas

As superfícies das roldanas devem ser lisas e livres de defeitos que possam causar danos aos cabos. Roldanas que levam cabos que podem ser temporariamente descarregados devem ser providas de protetores, guias ou outros dispositivos apropriados para guiar o cabo de volta para a ranhura quando a carga for aplicada novamente.

- Cabos

Ao usar cabos de içamento, devem ser seguidas as recomendações do fabricante. A carga nominal dividida pelo número de pernas de cabo não deverá exceder 20% da resistência de ruptura do cabo nominal. O sistema de soquetes (fixação do cabo à manilha) deverá ser realizado da maneira especificada pelo fabricante do equipamento.

A revisão da NR 22 trouxe grande contribuição para estabelecer os requisitos técnicos para o uso e inspeção de cabos, correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões conforme estabelece o item 11.1.3.1 da NR 11. Os cabos de aço devem ser projetados, especificados, instalados e mantidos em poços e planos inclinados, conforme as instruções dos fabricantes e o estabelecido nas normas da ABNT, em especial:

ABNT NBR 6327 - Cabo de aço para uso geral: requisitos mínimos;

ABNT NBR 11900 - Extremidades de laços de cabos de aço;

ABNT NBR 13541 - Movimentação de carga: laço de cabo de aço: especificação;

ABNT NBR 13542 - Movimentação de carga: anel de carga;

ABNT NBR 13543 - Movimentação de carga: laços de cabo de aço: utilização e inspeção;

ABNT NBR 13544 - Movimentação de carga: sapatilha para cabo de aço;

ABNT NBR 13545 - Movimentação de carga: manilhas.

As inspeções frequentes consistem na avaliação visual por pessoa qualificada e familiarizada antes do início de cada trabalho de modo a detectar possíveis danos no cabo de aço que possam causar riscos durante o uso, como seguem abaixo:

1. Distorções no cabo, tais como: dobras, amassamentos, alongamento do

passo, gaiola de passarinho, perna fora de posição ou alma saltada;

1. Corrosão em geral;

2. Pernas rompidas ou cortadas;

Número, distribuição e tipo de ruptura dos arames visíveis.

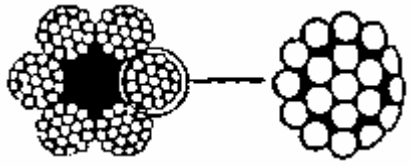


Figura 3

As inspeções frequentes e periódicas não precisam ser realizadas em intervalos iguais e devem ser mais frequentes quando se aproxima o final da vida útil do cabo de aço. As inspeções periódicas devem ser realizadas por pessoa qualificada. Recomenda-se que sejam feitas inspeções diárias, realizadas pelo operador, antes do início de cada turno. Os operadores serão treinados para identificar visualmente os defeitos, devendo existir uma lista de verificação para que seja possível registrá-los.

Esta inspeção abrangerá o comprimento total do cabo. Os arames externos das pernas devem estar visíveis ao inspetor durante a inspeção. Qualquer dano no cabo que resulte em perda significativa da resistência original deverá ser registrado e considerado o risco implicado na continuidade do uso deste cabo, tais como:

1. Todos os itens listados na inspeção frequente;

2. Redução do diâmetro do cabo abaixo do seu diâmetro nominal, devido à deterioração da alma, corrosão interna / externa ou desgaste dos arames externos;

1. Corrosão acentuada ou arames rompidos junto aos terminais;

2. Terminais mal instalados, desgastados, tortos, trincados ou com corrosão.

Devem ser tomados cuidados especiais para se inspecionar trechos do cabo que possam sofrer deterioração muito rápida, conforme segue:

1. Trechos em contato com selas de apoio, polias equalizadoras ou outras polias nas quais o percurso do cabo é limitado;

2. Trechos do cabo junto ou próximo aos terminais onde possam aparecer arames oxidados ou rompidos;

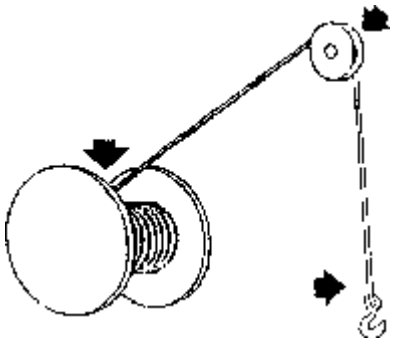
3. Trechos sujeitos a flexões alternadas;

4. Trechos do cabo que fiquem apoiados nos beirais das platibandas dos edifícios, ou ainda, trechos torcidos como “parafusos”;

1. Trechos do cabo que normalmente ficam escondidos durante a inspeção visual, tais como as partes que ficam sobre as polias.

Para que se possa ter dados para decidir o momento adequado da substituição de um cabo de aço, deve ser mantido um registro de toda inspeção realizada. Neste registro, deverão constar os pontos de deterioração listados anteriormente e as substituições realizadas.

Não existe uma regra precisa para se determinar o momento exato da substituição de um cabo de aço, uma vez que diversos fatores estão envolvidos. A possibilidade de um cabo permanecer em uso dependerá do julgamento de uma pessoa qualificada. Deverá ser avaliada a resistência remanescente do cabo usado, em função da deterioração detectada pela inspeção. A continuidade da operação do cabo dependerá da sua resistência remanescente.



Ganchos

Os ganchos devem possuir trava de segurança e não poderão ser sobrecarregados, observando sempre as recomendações do fabricante.

- **Capacidade de Carga**

As capacidades de carga são baseadas na competência estrutural do equipamento e sua margem de estabilidade, e estão relacionadas em tabela de capacidade do fabricante.

Uma outra exigência da NR 11 – esta no item 11.1.3.2 – diz respeito a obrigatoriedade de indicar em local visível em todos os equipamentos deste tipo a carga máxima de trabalho permitida. Para muitos tal exigência trata-se apenas de uma mera burocracia e estes certamente desconhecem a quantidade de acidentes que ocorrem devido ao uso de equipamentos deste tipo em condições acima de sua capacidade de carga. Desconhecem também as conseqüências advindas da inobservância de algo tão simples que vão desde a morte de pessoas, passando pelo esmagamento de membros e passando invariavelmente por

perdas do patrimônio e danos a produção. Todos os equipamentos devem ser sinalizados quanto a sua capacidade, tal sinalização deve ser como diz o próprio texto na NR – VISIVEL.

Infelizmente ainda encontramos em muitos locais de trabalho talhas cuja identificação de carga inexiste ou quando não é tão pequena que quando perguntados aos usuários o quanto aquele equipamento pode levantar ouvimos diversos números totalmente diversos e na seqüência diversas histórias que nos deixam assustados. Como complemento deste assunto, devemos também estar atentos para as possíveis reduções de capacidade – que ocorrem em alguns equipamentos depois de possíveis alterações ou anos de uso. No caso especifico das empilhadeiras existem testes padronizados pelos fabricantes para verificação da capacidade e estes são recomendados para um bom programa de segurança relativo ao assunto. Detectadas as reduções de capacidade estas devem ser alteradas e os usuários amplamente informados visto que é comum operadores que identifiquem as máquinas por seu tamanho. Importante também lembrar e orientar a todos os usuários de equipamentos deste tipo quanto às alterações devido ao uso de extensores (capas de paleta), correntes, etc.

- **Equipamentos Destinados à Movimentação Pessoal**

Para o item 11.1.3.3 da NR em questão e, tomando como referência a NR 22, item 22.7.13, recomenda-se que o transporte de pessoas em máquinas ou equipamentos somente será permitido se estes estiverem projetados para tal fim, por profissional legalmente habilitado.

O item 22.7.14, da NR 22 determina que o transporte vertical de pessoas só será permitido em cabines ou gaiolas que possuam as seguintes características:

- Altura mínima de 2 metros;
- Portas com trancas que impeçam sua abertura acidental;
- Mantiverem-se fechadas durante a operação de transporte;
- Teto resistente, com corrimão e saída de emergência;

- Proteção lateral que impeça o acesso acidental à área externa;
- Iluminação;
- Acesso conveniente protegido;
- Distância inferior a quinze centímetros entre a plataforma de acesso e a gaiola;
- Fixação em local visível do limite máximo de capacidade de carga e de velocidade;
- Sistema de comunicação com o operador do guincho nos pontos de embarque e desembarque.
- **Carros Manuais para Transporte**

  Os carros manuais para transporte devem ser projetados, construídos e utilizados com especial atenção à segurança para evitar danos às mãos do condutor com o impacto contra cantos vivos de portas, colunas, paredes ou outros obstáculos, instalando-se protetores para as mãos nas alças de manipulação.

- TREINAMENTO E HABILITAÇÃO

  Toda e qualquer empresa, do ponto de vista de logística tem como necessidade básica o transporte e o içamento de cargas. Para isto é preciso profissionais muito bem treinados, que conheçam as técnicas relativas a este processo e que trabalhem com o máximo de eficiência e segurança. A movimentação de máquinas e o içamento de cargas não permitem erros.

  A eficiência e a segurança operacional só são alcançadas quando os responsáveis por este setor, dentro de uma empresa, perceberem a importância de qualificar seus profissionais, adequadamente, na área de movimentação e içamento de cargas.

  O investimento em treinamento especializado é fator determinante para evitar prejuízos e graves acidentes.

Operador é definido como uma pessoa habilitada e treinada, com conhecimento técnico e funcional de um equipamento. Ele é o responsável direto pela segurança da operação, pelas pessoas e pelos demais bens que estejam interligados.

A

Figura 6

NR 11 descreve as condições relativas ao Operador, iniciando no item 11.1.5, quando menciona que o operador deverá receber um treinamento específico que o habilitará nesta função. Neste ponto é importante estarmos

atentos para alguns detalhes que podem fazer muita diferença, seja na prevenção de acidentes, seja diante de possíveis problemas causados por um acidente. O primeiro diz respeito a pré-seleção do operador, o que passa obrigatoriamente por conhecimentos e requisitos próprios da NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Portanto, antes de mais nada, o operador de veículo industrial deve ser uma pessoa apta do ponto de vista médico para exercer e realizar este tipo de trabalho. Isso pode dizer muita coisa, por exemplo, necessidade de acuidade visual.

Logo em seguida nos deparamos com a citação "treinamento dado pela empresa". É importante saber se há na empresa profissional capaz de desenvolver este tipo de treinamento e ainda se diante de um acidente teremos como evidenciar tal capacidade. Deve-se entender que a situação não é tão simples como parece e tal entendimento pode ser obtido analisando o que ocorreria no caso de um acidente com a morte de alguém. Recomenda-se que tais treinamentos fiquem a cargo de escolas especializadas e que estas emitam certificados e estes sejam mantidos junto ao prontuário do empregado. Mais do que isso recomenda-se que periodicamente seja feita uma reciclagem pelo menos quanto aos princípios básico da operação e sempre quantos as normas de segurança na operação.

Com relação ainda ao treinamento chama-se a atenção neste ponto para a variedade de veículos industriais hoje em uso. O que antigamente era restrito a uma ou duas variedades passou a ser na atualidade muito diferente. Há por todas partes paleteiras, rebocadores, guindastes, pontes rolantes com operação no próprio equipamento ou a distância, etc. Obviamente, cada um destes equipamentos tem características bastante diversas, embora muitos sejam similares em suas bases. Portanto, há necessidade de treinamentos específicos. Fica claro que entre uma empilhadeira e uma paleteira há grandes diferenças no modo de operação e riscos de acidentes.

Figura 7

Uma dúvida ainda existe quanto a obrigatoriedade de Carteira Nacional de Habilitação para os operadores de veículos como empilhadeiras, rebocadores e paleteiras. O Código Nacional de Transito em momento algum é claro quanto a obrigatoriedade para de CNH para estes veículos, e realmente seria muito estranho se o fosse. Que proveito teria para a prevenção e operação habilitarmos operadores treinados e aprovados em aprendizados e exames com veículos de passeio, ônibus ou caminhões? Estes são veículos de características e operação totalmente distintos dos veículos industriais citados. Portanto, no caso dos veículos industriais, por algum motivo, precisem fazer o uso de vias públicas, o mesmo precisa estar dentro das exigências junto ao órgão regulamentador de trânsito. No mais, para operações dentro das empresas – conforme a própria NR – é citado um curso que habilita o operador, e é a esta habilitação que o item 11.1.6 se refere. Em termos de cuidados preventivos parece desejável que o candidato tenha CNH (independente da categoria desta) e assim conhecedor das regras básicas de transito e sinalização.

No que diz respeito ainda ao operador, os itens 11.1.6 e 11.1.6.1 citam a obrigatoriedade do cartão de identificação com nome e fotografia utilizado em local visível durante toda a operação. Tal cartão tem a validade de um ano – salvo imprevistos – e está associada a realização de exame de saúde completo. No que diz respeito ao uso de cartões de identificação conhecemos as dificuldades para o cumprimento visto que muitas vezes eles acabam implicando em risco para o operador que necessita, por exemplo, se movimentar entre as cargas e o cartão acaba se enroscando. Portanto, formas devem ser encontradas para que o uso não implique em riscos. O uso do cartão facilita em muito a coibição de práticas inseguras, ou seja, operação por pessoas não habilitadas. Para facilitar mais ainda a verificação recomenda-se que no

próprio cartão exista o campo relativo ao exame médico (com espaço para que o médico assine e coloque o número do seu CRM).

- PROCEDIMENTOS GERAIS DE SEGURANÇA

O gerenciamento da prevenção de acidentes com equipamentos industriais deve estar entre as preocupações básicas de qualquer programa de segurança do trabalho. Tal cuidado deve ser planejado e mantido de forma integrada, observando não apenas cuidados com os equipamentos, mas também com o operador, os meios a serem movimentadas as cargas, e as vias a serem utilizadas.

Dirigir transportando cargas é uma atividade por si merecedora de atenção. A variedade de cargas e tipos de embalagens – mesmo que sobre estrados – exige bastante treinamento e habilidade. A isso, somamos a questão de problemas de layout – seja pela falta de espaço compatível com a necessidade de manobras ou que possibilite a realização das mesmas com certa margem de segurança, ou ainda – pela falta de organização que acaba implicando ainda em maior redução do espaço criando uma situação evidente de risco de acidente. Portanto, logo de início devemos ter em mente que prevenir acidentes nas operações com veículos industriais é assunto que para ser bem cuidado deve envolver muito mais do que apenas preocupações com o veículo em si.

A norma Regulamentadora 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais deve ser tomada como referência para a elaboração de qualquer atividade preventiva ao uso de veículos industriais, mas tal como todas as demais normas regulamentadoras não esgota de forma alguma o assunto havendo necessidade da atuação do profissional especializado para o desenvolvimento e detalhamento de um programa especifico. Obviamente isso irá variar conforme o tamanho da empresa, sua atividade e especialmente quantidade e variedade de veículos em uso.

I

Figura 8

nteressante aqui lembrar que parte do assunto também deve ter como referência a NORMA REGULAMENTADORA 26 – Sinalização de Segurança, na qual fica claro que os equipamentos de transporte e manipulação de materiais, tais como empilhadeiras, tratores industriais, pontes-rolantes, reboques, etc., devem – para a prevenção de acidentes – estar pintados na cor amarela (NR 26 – 1.5.3). Embora isso seja legislação e no item 1.1 da mesma norma fique claro que está “fixa as cores a serem usadas” – muitos equipamentos disponíveis para venda e locação no mercado estão pintados em outras cores. Cumpre aqui lembrar que a inobservância deste item implica em multa por parte do Órgão Fiscalizador – MTE.

O item 11.1.7 - NR 11 - define que os equipamentos de transporte motorizados devem possuir sinal de advertência sonora (buzina). Obviamente como em todo meio que se locomove tal equipamento é de importância. No entanto, preocupa-nos a crescente tendência de veículos industriais – em especial empilhadeiras , paleteiras e rebocadores - que vem equipados com tipos de sinais sonoros que permanecem acionados por todo tempo do deslocamento ou ainda aqueles equipados com “sirenes” ou equivalentes. Sem dúvida alguma, em prol da prevenção de acidentes

os dispositivos que sinalizam a marcha ré são muito úteis. No entanto, quando a sinalização tanto visual como sonora vai além disso há necessidade de analisarmos o quanto isso pode contribuir para a dispersão da atenção das pessoas envolvidas nas operações e mesmo para o estresse dos empregados. Se de fato, devido aos riscos de acidentes (bem avaliados) há necessidade de definirmos algum tipo de sinalização para os movimentos em veículos que seja preferencialmente o uso de pisca alerta em lanternas fixas e sem parte sonora. De forma alguma, algum meio definido para a prevenção de acidentes deve colateralmente ser a causa de incômodos ou danos aos empregados.

Atenção especial deve ser dada ao item 11.1.8 que define a substituição imediata de peças defeituosas.Toda manutenção deve ser feita sempre a apenas por profissionais capacitados para esta finalidade e devem gerar evidências documentais nas quais entre outras coisas seja possível em caso de necessidade identificar o responsável pela verificação e reparos; Por fim, recomenda-se ainda que seja definida uma sistemática de verificação a ser feita pelo próprio operador – ou seja algo como um check list básico a ser observado antes das operações pelo usuário do veículo.

Uma dúvida muito comum com relação ao assunto tratado no parágrafo acima diz respeito a freqüência ou periodicidade das manutenções. A decisão quanto a freqüência terá como base o rigor do uso e a atividade executada. Veículos industriais utilizados em áreas com ambiente agressivo serão submetidos a preventiva com maior freqüência, o mesmo devendo ocorrer com veículos cuja possível falha durante utilização implique em possibilidade de danos maiores (locais mais populosos, locais com equipamentos suscetíveis a danos e/ou que comprometam a continuidade das operações, etc.).

Nos locais fechados onde exista a circulação de equipamentos com motores a combustão, deverão ser realizadas avaliações ambientais periódicas de acordo com o planejamento do PPRA. Os operadores serão informados sobre os riscos da exposição aos gases e sobre a forma de prevenção e controle.

Nos ambientes fechados ou pouco ventilados, conforme o item 11.1.9 o índice de monóxido de carbono não deve ultrapassar 39 ppm ou 43 mg/m³. Caso isso aconteça, as empilhadeiras com motores a combustão deverão possuir um dispositivo catalisador acoplado ao sistema de descarga de gases.

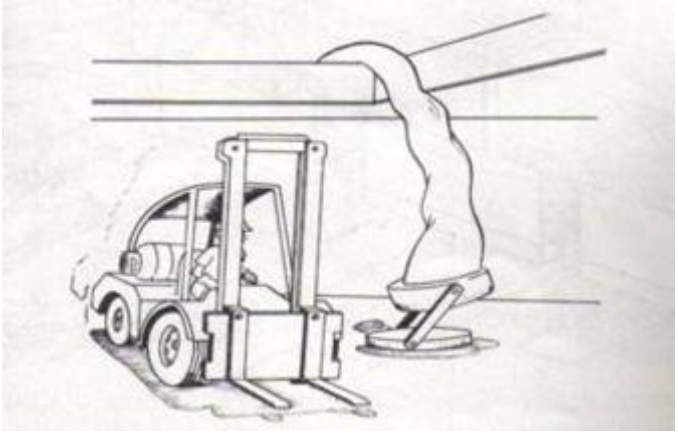


Figura 10

Mesmo em locais fechados e sem ventilação onde são usadas máquinas com dispositivos neutralizadores de emissões gasosas conforme cita o item 11.1.10, o ambiente deve ser monitorado de forma a verificar a eficácia dos mesmos. Estas atividades devem ser mencionadas no PPRA.

De acordo com a NR 22, no item 2.11.11, fica vedado a utilização de equipamentos de movimentação elétricos em áreas classificadas onde exista a probabilidade de formação de atmosferas explosivas, devendo ser dada a preferência por motores movidos a GLP ou gás natural.

Encerrando a parte de segurança desta NR que diz respeito aos veículos industriais, abordamos a questão da concentração de poluentes no ambiente do trabalho. Dentro desta preocupação devemos dar atenção especial a questão do ruído, o que faz parte de uma estudo mais amplo de engenharia já na fase de antecipação – quando possível.

- **Cuidados Adicionais**

Na prática, outras preocupações que não são mencionadas na legislação devem ser objeto de atenção de quem tenciona realizar um bom trabalho quanto aos veículos industriais.

Jamais devemos esquecer de que veículos industriais – em especial os movidos a óleo – com passar do tempo começam a apresentar vazamentos e que estes são formadores de poças no piso que por sua vez acabam sendo a causa de quedas. Por esta e outras razões todos os veículos devem ter previamente definidos os locais onde serão estacionados quando não estiverem em uso (fora dos locais de passagem) e caso ocorram vazamentos devem ser mantidas sobre caixas de areia.

Uma outra situação importante é o uso por pessoas não habilitadas. Para que isso não ocorra também devemos ter definido um local para a guarda da chave do veículo quando não estiver em uso. Este local deve ser fechado e estar sob o controle de um responsável.

De forma geral, os equipamentos industriais motorizados devem atender a alguns requisitos de segurança, dependendo do tipo utilizado:

- Freios de pé e mão eficientes;
- Assento confortável e bom campo de visão;
- Controles de fácil alcance e entendimento;
- Fácil acesso ao assento do operador;
- Tampão ou lacre sob o topo da plataforma de carga;

- Carga bem equilibrada e fixada;
- Descarga do sistema de exaustão distante da posição do operador;
- Extintor de incêndio;
- Alarme de movimentação e/ou ré;
- Cinto de segurança;
- Identificação do limite de carga a ser transportada.

Os profissionais do SESMT devem elaborar listas de verificação e qualificar os supervisores e operadores para realizar inspeções periódicas em equipamentos motorizados tais como: empilhadeiras, pontes rolantes, talhas entre outros.

- **NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE SACAS**

As opções para movimentação de produtos envolvem combinações múltiplas no que diz respeito a equipamentos, formas de operação, entre outros.

A primeira grande divisão envolve um aspecto muito importante na concepção e operação de um armazém, que é a utilização ou não da direção vertical na armazenagem de produtos. Consideramos que há apenas o movimento horizontal, quando as unidades deslocadas (paletes, caixas, sacas) são dispostas nos seus locais de destino por um homem, sem auxílio de equipamentos de elevação - o que implica alturas de armazenagem compatíveis com essa condição.

As soluções que implicam movimentação vertical, além da horizontal, pressupõem o uso de equipamentos apropriados, tais como empilhadeiras, transelevadores, pontes rolantes etc.

Outra grande divisão refere-se ao uso ou não de equipamentos motorizados. No deslocamento manual, o indivíduo transporta a carga nos braços, em carrinhos, paleteiras etc., mas toda a movimentação é feita com suas próprias forças. O outro grupo, que corresponde à movimentação motorizada, pressupõe o emprego de equipamentos acionados por motores elétricos ou de combustão interna (gasolina, GLP, diesel etc.).

Outra forma de encarar o processo de movimentação em um armazém é a ocorrência ou não da automação. Os sistemas automatizados visam reduzir a mão de obra, mediante investimentos em equipamentos.

Dependendo da situação, os sistemas automatizados podem ser usados para atender a qualquer necessidade básica de manuseio. Quando algumas necessidades básicas são atendidas por meio de equipamentos automatizados e as outras necessidades são atendidas por meio mecanizado, o sistema é denominado semi-automatizado.

Os sistemas mecanizados são os mais comuns, embora o uso de sistemas semi-automatizados e automatizados esteja se expandindo rapidamente. No Brasil, a maioria dos armazéns não é automatizada, isto é, a colocação ou busca de um item no local de armazenagem é feita pelo homem, com auxílio ou não de equipamentos mecânicos.

Como primeira aproximação, podemos classificar as características de cada movimento e indicar o tipo de equipamento usualmente utilizado.

Características dos movimentos		Equipamentos
Roteiro	Programação repetitiva	Monovia ou manipuladores
	Programação aleatória	Empilhadeiras, paleteiros
Freqüência de movimentação	Fluxo contínuo de materiais	Correia transportadora, correntes
	Fluxo intermitente de materiais	Tratores para movimento horizontal
Distâncias percorridas	Distâncias curtas e freqüentes	Empilhadeiras, paleteiros
	Distâncias longas e sistemáticas	Comboios tracionados por tratores industriais
Ambiente fabril	Interno	Empilhadeiras elétricas (evitam contaminação das mercadorias / operários)
	Externo	Tratores movidos a GLP ou diesel
Direção do fluxo	Horizontal	Tratores industriais, correias, correntes
	Vertical	Elevadores de carga
Acionamento	Manual	Paleteiros
	Motorizado	Empilhadeiras e tratores industriais

Figura 11

- TRANSPORTE MANUAL DE SACAS

Denomina-se, para fins de aplicação da presente regulamentação, a expressão Transporte manual de sacos toda atividade realizada de maneira continua ou descontinua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso de carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição.

A ocorrência de acidentes neste tipo de movimentações é consequência de movimentos incorretos ou esforços físicos exagerados, de grandes distâncias de elevação, do abaixamento e transporte, bem como de períodos insuficientes de repouso, especialmente quando se tratam de cargas volumosas.

O desgaste físico e o trabalho pesado são noções relativas, dado que a capacidade de trabalho individual varia de indivíduo para indivíduo. Uma determinada tarefa facilmente executada por um jovem pode conduzir a um elevado desgaste num homem mais idoso ou de mais fraca compleição física.

Verifica-se que os problemas lombares apresentados por trabalhadores que manuseiam cargas pesadas no Brasil, representam aproximadamente 70% dos casos (Nogueira, 1987).

Portanto, o subitem 11.2.2 da norma em questão, estabelece nesse tipo transporte a distância limite de 60 metros. E, além do limite previsto nesta norma, o transporte descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo de tração mecanizada.

Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante (subitem 11.2.4).

É proibido o transporte manual de sacos através de pranchas sobre vãos superiores a 1,00 m (um metro) ou mais de extensão, e de largura mínima de 0,50 m (cinquenta centímetros), assim como estabelece o subitem 11.2.3 da norma.

Figura 12

Equipamentos Auxiliares de Carga

Uma forma eficaz de prevenir os riscos no transporte de sacas é a utilização de equipamentos auxiliares, que podem ser de vários tipos, de acordo com o tipo a ser transportada.

Carrinhos de Mão

Existem vários tipos, podendo ser de um ou dois eixos, com uma, duas, três ou quatro rodas. Os de dois eixos são os mais empregados na atividade industrial. São utilizados no transporte de materiais e objetos mais ou menos volumosos ou pesados em curtos trajetos.

A carga deve ser distribuída uniformemente e de modo a manter o seu centro de gravidade o mais baixo possível. A visibilidade do percurso é uma condição de segurança importante.

Os carros de mão de um eixo apresentam, em alguns tipos, riscos semelhantes ao de levantamento de cargas.

Independente do número de rodas, aconselham-se alguns procedimentos para evitar acidentes:

1. Distribuir a carga de maneira uniforme, para evitar escorregamento, deslocamento e quedas;

2. Distribuir a carga de maneira que o centro de gravidade fique mais próximo do solo;

3. A altura da carga não deve cobrir a linha de visão;

4. Andar só para frente, nunca para trás;

5. Colocar sempre o carro atrás quando subir;

6. Não correr, andar em velocidade normal, procurando estar sempre atento para ter o carro sob controle;

7. Empurrar os carros, exceto quando o mesmo for projetado para puxar;

8. Os carros devem ser dotados de freios;

9. Todo carro de mão deve Ter um protetor da mãos para evitar batidas nelas de um objeto qualquer;

10. Nunca empurrar ou puxar um carro com as mãos molhadas ou oleosas;

11. Carro para movimentar tambores, cilindros de gás, enfim, cargas de forma circular, deve ter uma forma específica, em função do perfil do produto a ser transportado.

Figura 13

- Ventosas

As ventosas funcionam por vácuo, criando uma depressão no espaço existente entre o objeto a segurar e o corpo da ventosa.

- **Riscos e Lesões**

O manejo manual de cargas é uma das formas de trabalho mais antigas e comuns, sendo responsável por um considerável número de lesões e acidentes do trabalho nos mais diversos ramos de atividades econômicas de todos os países. Estas lesões, em sua grande maioria, afetam a coluna vertebral com consequências altamente danosas para o trabalhador, a empresa, a sociedade e a nação.

A movimentação manual de sacas, além de ser dispendiosa em termos energéticos (por exemplo, o rendimento útil para operações de levantamento de carga é da ordem de 8 a 10%) e, portanto, é um trabalho penoso que provoca fadiga intensa e causa inúmeros acidentes. Torna-se, portanto, fundamental

realçar que o transporte manual de sacas deve ser tanto quanto possível evitado ou minimizado. É evidente que o emprego de empilhadeiras, guindastes e pontes-rolantes representa um custo elevado de investimento, sendo a sua aquisição, na maioria das vezes, economicamente rentável apenas, quando forem constantemente utilizadas. Fábricas pequenas, além de tipos de atividades específicas, deverão, portanto, continuar a usar, para o manejo de cargas, o Homem.

Pode-se diminuir o risco de acidente pensando previamente no modo como fazemos as coisas e usando, de forma eficaz, posturas de trabalho que nos protejam mais durante o esforço.

Os estudos biomecânicos assumem particular importância nas tarefas de transporte e levantamento de cargas, comuns a um grande número de atividades, responsáveis por várias lesões, por vezes irreversíveis ou de difícil tratamento, sobretudo ao nível da coluna.

É imprescindível que se faça uma análise antes de qualquer movimentação. É importante que se conheça o tipo de carga a ser movimentada para determinar o método e o tipo de equipamento a ser utilizado, em seguida a direção que a carga deve ser movimentada para determinar a largura dos corredores, desobstrução de passagens e desimpedimentos de áreas. Avalia-se também o volume da carga e a distância para ver se é necessário o uso transporte mecânico.

- Riscos Ergonômicos

Riscos ergonômicos são considerados: levantamento de peso, esforço físico, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e imposição de rotina intensa.

Para evitar que estes riscos comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem sobre os aspectos de praticidade, conforto físico e psíquico por meio de: melhoria no processo de trabalho, melhores condições no local de trabalho, modernização de máquinas e equipamentos, melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração no ritmo de trabalho, ferramentas adequadas e postura adequada.

- **Medidas de Prevenção**

Para manusear os materiais deve-se verificar se o objeto tem pregos, bordas agudas, arames; se o volume é de grande porte e faz-se necessário mais de uma pessoa manuseá-lo; se as cargas se encontram engorduradas, molhadas ou enferrujadas; se o produto é de alta preciosidade etc.

Devido o risco que pode oferecer o manuseio de um particular produto, deve-se tomar medidas corretivas para eliminar as condições inseguras ou proteger o homem contra os agentes agressivos de origem física, biológica, etc., fornecendo assim o equipamento de proteção individual (EPI).

Alguns equipamentos de proteção individual, indicando seu uso:

1. Capuz: deve ser utilizado por trabalhadores que manuseiam produtos em locais onde estejam sujeitos a variação de temperatura;

2. Óculos: devem ser utilizados nas operações em que trabalhadores efetuam embalagem com fitas de aço, grampos, etc;

3. Protetores respiratórios: usados em manuseio de produtos que oferecem riscos ao aparelho respiratório, provocando irritações, envenenamento e doenças profissionais;

4. Luvas: este equipamento deve ser utilizado por trabalhadores que podem acidentar suas mãos ou braços. Tomando cuidado com operários que ficam em torno de equipamentos em movimento;

5. Sapatos, botas e meias de lã: são todos os equipamentos utilizados para proteger os membros inferiores. Sendo indicado o tipo de equipamento para cada tipo de produto manuseado.

6. Avental e blusas de lã: certos produtos para serem manuseados requerem uma proteção ao tronco e ao corpo em geral.

- Posição correta para levantar objetos pesados

Ficar na posição correta e usar os músculos mais capazes de fazer o trabalho são os pontos mais importantes na aplicação de métodos corretos de levantamento seguro de cargas. Existem dicas em todo trabalho. Por exemplo: os carregadores de cereais sabem o jeito de agarrar e balançar os sacos para jogá-los nos ombros. Pessoas inexperientes mal conseguem mover estes sacos.

Eis aqui um resumo dos pontos a serem lembrados para levantamento seguro de cargas:

1. Carregue a carga sempre perto do corpo;

2. Mantenha as costas na posição mais reta possível;

3. Use os músculos mais fortes: das pernas e dos braços;

4. Tenha uma visão ampla de toda a carga;

5. Se a carga não lhe permitir andar normalmente, peça ajuda;

6. Nunca tenha receio de pedir ajuda para manusear uma carga;

7. Quando julgar que o uso de um auxílio mecânico pode ajudar, faça esta sugestão;

8. Remova os obstáculos no caminho das cargas e outros itens que podem se transformar em armadilha.

- EMPILHAMENTO

Empilhamento é um processo de armazenagem onde as unidades de carga são colocadas umas em cima das outras e armazenadas no chão, dentro de faixas de armazenagem. Não é colocar um sobre o outro de qualquer maneira; o empilhamento deve ser coerente para facilitar a distribuição.

A disposição que se dá ao empilhamento possibilita maior segurança e contagem mais rápida dos materiais. Algumas regras básicas podem ser seguidas:

- • respeitar o limite máximo de altura do teto, que não deve ultrapassar a 30 cm. Isso garante a ventilação e a facilidade nas retiradas;
- • utilizar o recurso de caixas de madeiras sobrepostas, quando for o caso;
- • utilizar paletes (estrado de madeira que trabalha harmoniosamente com a empilhadeira de garfo);
- • verificar sempre a resistência das embalagens, respeitando as indicações do fabricante;
- • as pilhas devem estar sempre firmes, ou seja, a movimentação de unidades superiores não deve atuar sobre aquelas unidades que permanecerão empilhadas;

• programar as diferentes operações de movimento dos materiais como um todo, evitando, sempre que possível, a movimentação em separado. Isto evita riscos e manipulações desnecessárias, além, é claro, de exigir mais tempo para carga, descarga e controle, oriundos desse tipo de atividade.

Experiências em grandes empresas demonstram que o uso de paletes reduz em 50% o número de funcionários necessários à movimentação e ao empilhamento dos materiais. O tempo de carga e descarga reduz-se em cerca de um terço, com a vantagem dos produtos, já classificados como seguros e com Inspeção Atenuada, saírem do caminhão diretamente para o local de estocagem.

- **Empilhamento por Processo Mecanizado**

O subitem 11.2.7 da NR11, cita que no processo mecanizado de empilhamento, é aconselhado o uso de esteiras-rolantes, dalas (calhas ou sulcos para escoamento de água e outros líquidos) ou empilhadeiras.

As pilhas de sacos, nos armazéns, terão a altura máxima correspondente a 30 camadas, sendo esse limite proporcional ao nível de resistência do piso, à forma e à resistência dos materiais de embalagem e à estabilidade, baseada na geometria, no tipo de amarração e na inclinação das pilhas.

- Dalas e Esteiras Rolantes

Figura 15

As dalas proporcionam rapidez e versatilidade no empilhamento de sacarias, caixas e outros, possuindo como características técnicas principais:

1. Acionamento com motor elétrico;

2. Grande altura de elevação;

3. Estrutura leve e resistente;

Levante manual ou elétrico (opcional, com levante nas duas extremidades, nivelando ponto de carga e descarga.

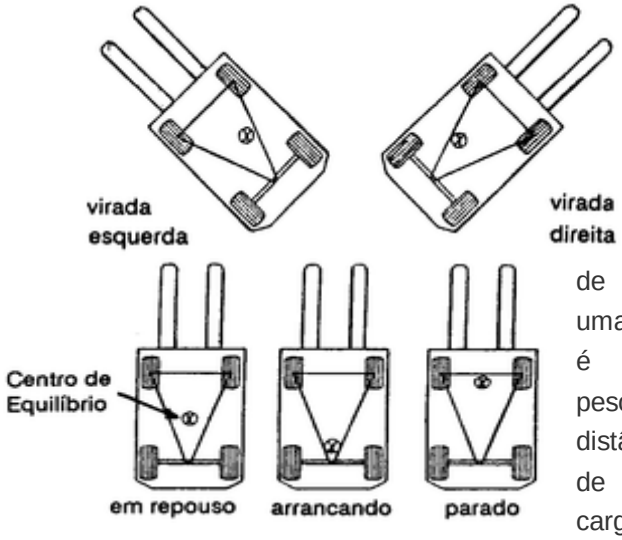
2) Esteira rolante é uma esteira transportadora de baixa velocidade usada de forma horizontal ou inclinada. Consiste em duas ou mais polias que movimentam uma superfície em que determinados materiais ou objetos que são transportados.

- Empilhadeira

É um dos mais versáteis meios de transporte interno. É o mais utilizado no processo de empilhamento mecanizado. Executa movimentação vertical e horizontal de material, em fluxo intermitente e percursos variáveis.

A empilhadeira é um veículo autopropulsor com três rodas, pelo menos, projetado para levantar, transportar e posicionar materiais.

É construída sob o princípio da gangorra, onde a carga colocada nos garfos é equilibrada pelo peso da máquina. O centro de rotação ou o apoio da gangorra é o centro das rodas dianteiras. O contrapeso é formado pela própria estrutura do veículo (combustão) ou pela bateria (elétrica).



F

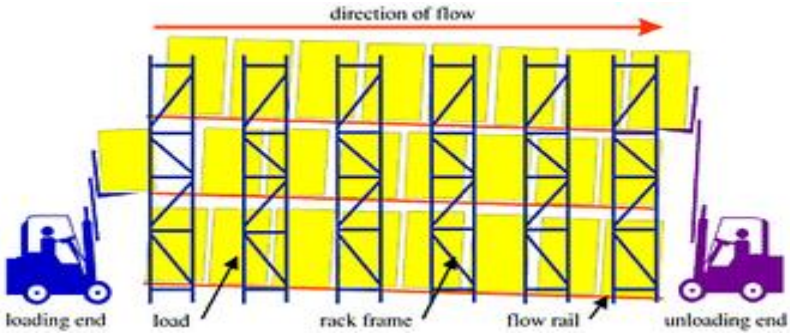
Figura 16

A capacidade de elevação de uma empilhadeira é afetada pelo peso da carga e distância do centro de gravidade da carga (centro da carga)

A Empilhadeira tem um “triângulo de estabilidade”, que é a área formada pelos três pontos de suspensão da máquina: pino de articulação do eixo traseiro e cada uma das rodas dianteira.

Os Fatores de Estabilidade da empilhadeira são: o triângulo da estabilidade, distribuição de peso, centro de gravidade Vertical, estabilidade dinâmica X estática e habilidade em vencer rampas.

Existem diversos tipos e modelos. Os mais comuns, em galpões fechados e centros de distribuição são as empilhadeiras de combustão em gás liquefeito e elétricas. Possuem capacidade de carga que vão de 1.000 kg a 16.000 kg, e de 2,00 metros até mais de 14 metros.



Processo de Empilhamento

A

Figura 17

proxime-se da pilha com a carga abaixada e inclinada para trás;

2. Reduzir a velocidade e parar na frente da pilha, brecar e diminuir a inclinação para trás até um ponto suficiente para manter a estabilidade da carga;

3. Quando a carga estiver sobre a pilha, colocar o mastro na posição vertical e baixá-la;

4. Quando a carga estiver empilhada com segurança, baixar os garfos até soltá-los do palete e recolhê-los. Nessa posição, a inclinação para a frente pode ser útil.

5. Se os garfos não estiverem afastados totalmente da pilha, o veículo deve ser movimentado um pouco para trás;

6. Quando os garfos estiverem longe da pilha, brecar novamente se o veículo foi movimentado e inclinar o mastro para trás e baixá-lo até pouco acima do chão, antes de ir embora.

- Processo de Desempilhamento

1. Parar na frente da pilha e brecar. Colocar o mastro na posição vertical. Se necessário, ajustar a abertura dos garfos à largura da carga e assegurar-se de que o peso da carga está dentro da capacidade do veículo;

2. Elevar os garfos até uma posição que permita a entrada no palete;

3. Se necessário, dirigir para frente para aproximar o veículo da pilha, e brecar novamente. Avançar o mastro para a frente, sob a carga;

4. Levantar a carga até ela se afastar da pilha e inclinar cuidadosamente para trás, o suficiente para estabilizar a carga;

5. Quando a carga estiver longe do alto da pilha, recolher o mastro. Quando necessário, movimentar o veículo ligeiramente para trás, afastando-o da pilha, certificando-se de que o caminho está livre e tomando cuidado para não deslocar cargas das pilhas adjacentes;

6. Baixar a carga cuidadosamente e uniformemente até a posição correta de percurso, inclinar para trás totalmente antes de ir embora.

Vantagens:

1. transporte e elevação combinado em único equipamento;

2. duráveis e seguras;

3. permite grandes alturas de armazenagem;

4. flexíveis e rápidas quanto ao percurso.

Limitações:

1. custo de aquisição, manutenção e operação;

2. requer corredores e espaços para manobras;

3. requer operador especializado;

4. distância média e curta.

- **Normas de Segurança**

- Normas sobre Carregamentos

1. Não ultrapassar jamais a carga máxima prevista para empilhadeiras. As indicações inscritas na placa de carregamento existente sobre a empilhadeira devem ser obedecidas, não se devendo jamais carregar uma carga sem conhecer a distância entre o centro dessa carga e a base do garfo.

2. Não aumentar, qualquer que seja o pretexto, o valor do contrapeso, seja adicionando um peso, seja fazendo subir pessoas na parte traseira do aparelho, com a finalidade de carregar cargas superiores àquelas indicadas pelo construtor;

3. A utilização simultânea de duas empilhadeiras para transporte de cargas pesadas ou muito grandes é uma manobra perigosa, exigindo precauções particulares. Ela só pode ser efetuada excepcionalmente e na presença do responsável pelo serviço de empilhadeiras;

4. Antes de elevar uma carga verificar se as caixas, pallets, etc. são apropriados e se estão em bom estado;

5. Assegurar-se de que as cargas estão perfeitamente equilibradas, amarradas ou calçadas sobre os suportes, de forma a evitar todo risco de escorregamento e queda;

6. Para carregar uma carga, avançar totalmente o garfo por baixo dela, levantá-la ligeiramente e inclinar imediatamente para trás;

7. Para colocar uma carga sobre uma pilha, elevá-la até a altura necessária, avançar lentamente a empilhadeira até que a carga se encontre em cima do local de empilhamento, freiar o aparelho, depositar lentamente a carga servindo-se, quando necessário, da inclinação para a frente prevista pelo construtor.

- Regras Gerais Sobre o Trânsito com Empilhadeiras

1. Olhar sempre na direção do percurso, conservando uma boa visibilidade e utilizando, quando necessário um auxiliar para orientar as manobras;

2. Observar os sinais existentes;

3. Dirigir em uma velocidade razoável; diminuir a velocidade e buzinar nos locais perigosos e na proximidade de pessoas, mas nunca para pregar sustos;

4. Fazer as curvas a pequena velocidade;

5. Vigiar a carga, especialmente nas curvas, principalmente se ela é muito grande ou pouco estável;

6. Evitar as saídas e paradas bruscas;

7. Sobre terreno úmido, escorregadio ou desigual, conduzir lentamente;

8. Levar em consideração a altura livre de passagem sob as portas.

- Ao atravessar uma porta:

1. Marcar um tempo de parada;

2. Buzinar e olhar pelos espelhos de segurança se a passagem está livre;

3. Conservar-se corretamente sentado sobre a empilhadeira, pronto a executar qualquer manobra imprevista;

4. Antes de comandar uma inversão de marcha, parar completamente;

5. Não ultrapassar outra empilhadeira senão em caso de absoluta necessidade, em boas condições de boa visibilidade e após haver buzinado;

6. Manter uma distância suficiente(três vezes o comprimento, no mínimo) entre as duas empilhadeiras transitando no mesmo sentido;

7. Em caso de paradas longas, durante o serviço, desligar o motor;

8. Nas subidas desenvolver uma velocidade suficiente e nas descidas conduzir lentamente;

9. Não dirigir jamais com as mãos sujas de graxa, etc.;

10. Transitar sempre com a carga abaixada (15cm aproximadamente do piso) e inclinada ao máximo para trás;

11. A descida de rampas deve ser efetuada, em princípio, de marcha a ré, a carga sendo mantida inclinada para trás;

- Nunca se deve estacionar a empilhadeira

1. Em local onde ela possa prejudicar a passagem;

2. Em rampa, salvo casos excepcionais, e após tomar cuidado, nestes casos de calçar as rodas;

- Ao deixar a empilhadeira, o motorista deve assegurar-se de que

1. motor não está ligado;

2. o freio de mão está acionado;

3. a chave de contato foi retirada;

4. o garfo está abaixado sobre o solo ou elevado a uma altura superior a 2m;

1. Ao terminar o período de trabalho o motorista deve levar a empilhadeira até o local destinado a esse fim, não esquecendo de colocar em baixo um papelão para evitar encharcar o chão com óleo ou graxa.

- É formalmente proibido

1. dirigir uma empilhadeira sem autorização;

2. dirigir uma empilhadeira sem treinamento;

3. praticar brincadeiras ou pregar sustos;

4. abusar da buzina;

5. elevar uma carga superior à capacidade do aparelho;

6. elevar uma carga mal equilibrada;

7. elevar uma carga com um só braço da garfo;

8. aumentar o valor do contrapeso;

9. dirigir com a carga elevada;

10. freiar bruscamente e fazer curvas em grande velocidade;

11. abandonar a empilhadeira em passagens;

12. deixar a chave de contato da empilhadeira durante a ausência do motorista;

13. desobedecer aos sinais de segurança;

14. transportar pessoas nas empilhadeiras;

15. puxar ou empurrar veículos, a menos que sob a orientação direta do encarregado pelos serviços de empilhadeiras;

16. carregar ou transportar fardos de tiras de folhas, amarrar com fita convenientemente.

- **Normas de Manutenção**

1. Ao verificar qualquer defeito em sua empilhadeira o motorista deverá informar imediatamente seu chefe responsável. Não deverá, entretanto, em qualquer caso, efetuar ele mesmo qualquer reparação ou regulagem;

2. O motorista da empilhadeira é responsável pela limpeza da mesma, devendo mantê-la em perfeito estado de asseio e conservação.

- Verificações diárias

1. Ao iniciar um período de trabalho o motorista deve verificar:

2. O bom estado dos pneumáticos;

3. A eficiência dos freios e o bom funcionamento da buzina;

4. O abastecimento da gasolina, água e óleo;

5. O funcionamento dos sistemas de elevação e de inclinação.

- Verificações periódicas

  De acordo com o plano de manutenção preventiva, a empilhadeira deve ser

  apresentada periodicamente à Divisão Técnica. Nessas ocasiões o motorista deverá entregar a máquina para revisão.

- **Empilhamento Por Processo Manual**

Subitem 11.2.8 - Quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com as seguintes características:

a) lance único de degraus com acesso a um patamar final;

b) a largura mínima de 1,00m (um metro), apresentando o patamar as dimensões mínimas de 1,00m x 1,00m (um metro x um metro) e a altura máxima, em relação ao solo, de 2,25m (dois metros e vinte e cinco centímetros);

c) deverá ser guardada proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 0,15m (quinze centímetros), nem o piso largura inferior a 0,25m (vinte e cinco centímetros);

d) deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade;

e) deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1,00m (um metro) em toda a extensão;

f) perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituída imediatamente a que apresente qualquer

- Normas de Segurança

1. Não deixe tapetes soltos nas escadas;

2. Não suba em escada móvel sem antes verificar o seu estado;

3. Não converse nem se distraia quando estiver em cima de uma dessas escadas, evite movimentos bruscos;

4. No processo manual de empilhamento, as pilhas de sacos, nos armazéns, terão a altura máxima correspondente a 20 camadas;

5. Deve-se evitar o transporte manual em pisos escorregadios ou molhados;

- **Galpão para Carga e Descarga**

A empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria. Esses coberturas geralmente são chamadas de galpões.

Galpões são grandes construções cobertas por estruturas metálicas, com amplo espaço interno, geralmente com mais de 1.000 m² de edificação. Os galpões industriais têm padrão único de construção, mas apresentam características que variam de acordo com a necessidade dos clientes.

Em sua essência, os Galpões Industriais visam abrigar quaisquer atividades industriais e/ou agrícolas. Armazenagem do resultado final da produção como também o resultado das etapas intermediárias. Devido ao amplo espaço os Galpões Industriais abrigam também equipamentos, máquinas industriais, estoques e etc. Agilizando, assim, o processo de carga e descarga.

Como previsto na norma abordada, no subitem 11.2.9, o piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, mantido em perfeito estado de conservação, sem aspereza, utilizando-se, de preferência,o mastique asfáltico (massa plástica à base de asfaltos,amianto e óleos não secativos, para calafetação de juntas de dilatação, trincas, frestas e pontos de vazamento em geral), de modo a evitar o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados.

- Tipos de Galpões
- Galpões Metálicos :Esse tipo de galpão industrial é indicado nos casos onde há necessidade de ampliações, reformas, adaptações e etc. Torna ainda mais fácil a passagem de ar, eletricidade, esgoto, água, telefonia e informática. Os galpões metálicos são compatíveis com qualquer outro tipo de material de fechamento, tanto horizontais como verticais, desde os mais convencionais, como: tijolos, lajes moldadas in loco e blocos até artefatos pré-moldados como lajes e painéis de concreto.
  Vantagens

1. rapidez na execução, mesmo com chuvas;
2. redução de até 40% no tempo de execução quando comparado aos processos convencionais;
3. diminuição de formas e escoramentos;
4. possibilidade de atuar em diversas frentes de serviço ao mesmo tempo;
5. pelo fato da estrutura ser pré-fabricada, há menos entulhos;
6. melhor condição de segurança ao trabalhador, reduzindo acidentes na obra;
7. ausência de grandes depósitos de areia, cimento, madeira, ferragens, etc;
8. redução do desperdício de materiais;
9. precisão e reaproveitamento;
10. garantia de estrutura perfeitamente aprumada e nivelada, já que a precisão é medida em milímetros;
11. viabiliza assentamento de esquadrias, instalação de elevadores;

12. redução no custo dos materiais de revestimento.

- Galpões Pré-Moldados : Os galpões pré-moldados são especialmente projetados para atender dimensões específicas de: vãos livres, pés direitos, distância entre colunas e etc. A cobertura desses galpões podem variar de telha de concreto a telhas metálicas. Os galpões pré-moldados são versáteis, pois podem possuir outros elementos de composição como componentes metálicos de fixação, além de permitir variações nos vãos que podem ir de 20m para telhas de concretos e 25m para telhas metálicas. Os vãos são compostos de concreto, com colunas, vigas e terças.
  Vantagens

1. Facilidade administrativa e logística;

2. Flexibilidade de vão livre, que podem ter de 20 a 25m;

3. rapidez na construção: as peças de concretos pré-moldados já chegam prontas a obra;

4. requer menos mão de obra;

5. as peças passam por rígido controle na produção, conforme as normas ABNT, trazendo assim mais organização e segurança para a obra;

6. estabilidade para a obra: o preço das estruturas pré-moldadas é conhecido antecipadamente, portanto, não há imprevistos financeiros em relação às estruturas ao longo da obra.

- **ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS**

- ARMAZÉM

  Espaço físico fechado, destinado a guarda de recursos materiais ou patrimoniais, podendo estes, permanecerem alojados por longos ou curtos períodos de tempo.

  Para que seja assegurada a máxima segurança aos trabalhadores do armazém, bem como à estrutura em si, estes devem possuir uma série de características técnicas.

- **Localização e Acessos**

1. Um armazém deve ser localizado de preferência em locais destinados as atividades industriais, longe de casas, hospitais ou zonas muito habitadas;

2. Deve-se evitar as zonas propícias as intempéries climáticas;

3. Deve estar a uma distância mínima de 10 metros de outros locais que o rodeiam;

4. Deve proporcionar vias adequadas para o carregamento e descarregamento dos vários veículos de transporte;

5. Devem existir pelo menos duas entradas de acesso ao armazém, uma delas para ser usada em casos de emergência.

- **Materiais de Construção do Armazém**

1. Na construção de um armazém deve evitar-se a utilização de materiais combustíveis;

2. A compartimentação deste deve ser com paredes e tetos corta-fogo;

3. O pavimento deve ser liso, impermeável, e feito de um material antiderrapante;

- **Ventilação e Aquecimento das Instalações**

1. Os armazéns devem possuir sistemas de renovação de ar e ventilação, se possível natural;

2. Recomenda-se a colocação de uma grelha em todas as aberturas, para evitar a entrada de animais;

3. O sistema de aquecimento deve funcionar através da utilização de energia elétrica, vapor ou água quente;

- **Iluminação do Armazém**

  É imprescindível a realização de estudos referentes aos níveis recomendados para as diversas seções. Na necessidade do uso de iluminação artificial, ela deve ser colocada por cima dos corredores, a uma altura mínima de um metro do mais alto produto armazenado.

- **Proteção do Armazém contra Descargas Atmosféricas**

  Em todos os armazéns é obrigatória a existência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, isto é, a existência de um pára-raios.

- **Saídas de Emergência**

  Num armazém, além das portas principais, devem existir saídas de utilização exclusiva em situação de emergência.Estas devem estar bem sinalizadas, devem permitir uma abertura fácil a partir do interior, não devem estar obstruídas por qualquer tipo de equipamento ou mercadoria e devem estar situadas a uma distância máxima de 30 metros de qualquer ponto interior do armazém.

- ARMAZENAGEM

Conjunto de atividades com função logística de abastecimento que requer métodos e técnicas adequadas de recepção, descarga, carregamento, arrumação, guarda, manutenção e conservação de matérias primas, produtos acabados ou semi-acabados, com o intuito de manter a qualidade do produto.

RAZÕES PARA ARMAZENAR:1 – Reduzir os custos com transporte;2 – Coordenação de suprimento e demanda (Caso trabalhe-se com produto sazonal, deve-se estocar esses produtos para venda fora da safra/época); 3 – Auxiliar no processo de produção (Certos produtos, como queijos e bebidas alcoólicas, precisam de um período de tempo para maturação);

4 – Auxiliar o setor de marketing (É importante a disponibilidade do produto para o mercado. Pela estocagem do produto próximo ao consumidor se tem uma entrega mais rápida e melhoria no nível de serviço, com isso o processo de marketing será um sucesso).

Armazenagem, controle e manuseio de mercadorias são componentes essenciais da logística. É muito importante controlar o estoque. Os custos com armazenagem e manuseio de mercadorias podem absorver de 10 a 40% das despesas logísticas de uma firma. Torna-se indispensável uma perfeita avaliação financeira do estoque para proporcionar informações exatas e atualizadas das matérias primas e produtos em estoque sob responsabilidade da empresa.

Podemos avaliar os estoques pelos métodos de custo médio, FIFO (peps) e LIFO (ueps).FIFO – O procedimento de baixa dos itens de estoque é feito para ordem de entrada de material na empresa, o primeiro que entrou será o primeiro que sairá, e assim utilizarmos seus valores na contabilização do estoque.LIFO – Considera que o primeiro a sair deve ser o último que entrou em estoque, sempre teremos uma valorização do saldo baseada nos últimos preços.CUSTO MÉDIO – Tem por metodologia a fixação de preço médio entre todas as entradas e saídas. O procedimento de baixa dos itens é feito normalmente pela quantidade da própria ordem de fabricação e os valores finais de saldo são dados pelo preço médio dos produtos.

CURVA ABC - A Curva ABC classifica os itens da empresa por grau de importância, sendo os materiais necessários para seu funcionamento classificados como A, os estoque e itens que são necessários, mas não atrapalham seu funcionamento caso faltem por um determinado período é considerado como B e os materiais administrativos como canetas, papeis, lápis entre outros são considerados como C.

Toda empresa deve ter um sistema de identificação e catalogação de todos os seus itens. O sistema de classificação é essencial para qualquer área de materiais porque proporciona facilidades em identificar imediatamente o endereço da guarda do material.

“A armazenagem quando efetuada de uma forma racional se traduz diretamente em reduções de custos”.

Ao se otimizar a armazenagem, obtém-se:

1. Máxima utilização e aproveitamento do espaço;

2. Efetiva utilização dos recursos disponíveis;

3. Maior proteção aos itens estocados reduzindo perdas;

4. Boa organização e pronto acesso a todos os itens, facilitando a fiscalização do processo e consequentemente diminuindo erros;

5. Redução de riscos de acidentes;

6. Satisfação e aumento da motivação dos trabalhadores;

7. Satisfação das necessidades dos clientes.

Em relação ao armazenamento de materiais :

- Deve sempre ser levada em consideração a resistência do pavimento, pois o peso do material armazenado nãopoderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso(subitem 11.3.1);

- Qualquer tipo de equipamento ou mercadoria armazenada deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução do trânsito, da iluminação, de portas, do acesso aos equipamentos contra incêndio e as saídas de emergências (11.3.2 e 11.3.4);

- É necessário o afastamento de 1 metro entre a parte superior dos produtos e o teto e de, no mínimo, 50 cmentre os produtos e as paredes para possibilitar uma melhor ventilação, evitar acidentes durante o manuseio dos materiais e facilitar o combate ao fogo em caso de incêndio (11.3.3);

- Deverão ser removidos das estruturas pregos, arames ou qualquer objeto que se projete para fora oferecendo perigo;

- O empilhamento deve ser geometricamente simétrico, obedecendo a medidas padronizadas, sem deixar pontas para fora do alinhamento, pois um empilhamento mal feito pode levar ao tombamento dos produtos;

“Todo armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material – subitem 11.3.5 da NR 11”.

Deve-se verificar e avaliar qual tipo de produto será estocado, para assim saber quais são os cuidados específicos e necessários de cada material. Dependendo das características dos materiais, a armazenagem pode ser simples ou complexa.

A armazenagem se torna complexa em virtude de:

A. Fragilidade; G. Radiação;

B.Combustividade; H. Corrosão;

C. Volatilização; I. Inflamabilidade;

D. Oxidação; J. Volume;

E. Explosividade; K. Peso; e

F. Intoxicação; L. Forma.

Ao armazenar:

Sacos e fardos – As camadas de pilhas devem ser intercaladas. À altura de 1,20m devem ir sendo recuadas de 2,5cm para cada 30 cm de altura adicional de pilha.

Postes, canos, cilindros, barras redondas – Usar prateleiras ou cavaletes que impeçam o movimento do material.

Madeiras – Neste empilhamento as madeiras devem estar dispostas de forma cruzada.

Barris, tambores e rolos – O empilhamento pode ser feito tanto vertical como horizontalmente. Na horizontal a pilha deve ter forma de uma pirâmide e presas com calços de madeira na camada de baixo. Na vertical os barris e tambores são empilhados em camadas desencontradas com tábuas ou estrados entre uma camada e outra, ou ainda, pode ser feito dentro de diques de contenção adequados aos volumes estocados.

Caixotes e caixas de papelão – Todas devem ter um tamanho uniforme em qualquer empilhamento e não devem ser dispostas em locais úmidos.

Materiais inflamáveis, corrosivos, detonáveis, tóxicos, radioativos e oxidantes - Deve ser dada uma atenção especial ao empilhamento de produtos químicos. Armazenagem destes materiais deve ser feita em locais secos, ventilados e isolados de outras áreas ou instalações. Não devem ter mais de duas ou três camadas. Os recipientes de líquidos inflamáveis deverão ser armazenados sempre sobre extrados. “É imprescindível um sistema de identificação e rotulação para estes produtos”.

- **Tipos de Armazenagem**

Armazenagem especial - onde a mercadoria necessita de ambientes climatizados ou isolados, projetados sob rígidas normas de segurança, ou ser armazenada segundo o método FIFO, ou seja, primeira que entra primeira que sai.

Armazenagem por agrupamento e tamanho -facilita as tarefas de arrumação e busca de materiais e permite bom aproveitamento do espaço.

Armazenagem homogênea - armazenagem de grandes quantidades de um único material em uma posição no depósito.

Armazenagem mista - onde é possível armazenar quantidades pequenas de diversas espécies de materiais na mesma área de depósito.

Armazenagem por frequência - armazenagem de acordo com a frequência com que o material é movimentado.

Armazenagem com separação entre lote de reserva e lote diário - constituída por um segundo armazém de pequenos lotes o qual se destina a cobrir as necessidades do dia-a-dia.

Armazenagem por setores de montagem - as peças de série são englobadas num só grupo, de forma a constituir uma base de uma produção por família de peças.

Armazenagem em área externa - diminui os custos e amplia o espaço interno para materiais que necessitam de proteção em área coberta. Podem ser colocados nos pátios externos do almoxarifado, além dos materiais a granel, tambores e contedores, peças fundidas, chapas de metal e outros.

A figura abaixo demonstra a largura mínima de corredores e a altura máxima de empilhamento. Cabe também considerar que o peso e o volume das cargas, além dos meios previstos para a entrada e saída de materiais, influem sobre a estrutura e o dimensionamento de seus elementos construtivos.

MANUSEIO	LARGURA MÍNIMA DO CORREDOR (m)	ALTURA MÁXIMA DE EMPILHAMENTO (m)
Manual	1,00 – 1,50	1,50 – 2,00
Empilhadeiras de contrapeso	3,00 – 4,00	4,00 – 5,00
Empilhadeiras retráteis	2,00 – 3,00	4,00 – 5,00
Empilhadeiras de garfos laterais	1,50 – 2,00	10,00 – 15,00
Empilhadeiras direcionais com garfos retráteis	1,50 – 2,00	10,00 – 15,00
Transelevadores de garfos deslocáveis para entrada lateral	1,00 – 1,50	10,00 – 15,00

Tabela largura do corredor e altura do empilhamento das estruturas.

Figura 18

As estruturas de armazenagem mais utilizadas são:

1. Empilhamento sobre o piso (Blocagem);

2. Porta paletes simples ou duplos (Estruturas metálicas);

3. Drive-In e Drive-Through (Estantes que permitem armazenar um grande número de pallets em uma pilha vertical);

4. Cantilever (para itens compridos);

5. Dinâmico (Sistema indicado para materiais a serem armazenados de conformidade com princípio de que o primeiro que entra primeiro que sai);

6. Flowrack de caixas (para materiais de pequeno volume e peso, cuja armazenagem dispensa a utilização de palete, e atende materiais de no máximo 80 Kg).

- **ANEXO 1**

  O anexo 1 da Norma Regulamentadora 11 trata especificamente do regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas.

- FUEIROS

  Fueiros são escoras laterais metálicas perpendiculares ao plano do assoalho da carroçaria do veículo para transporte de toras.

Figura 19

As chapas serradas, ainda sobre o carro transportador e dentro do alojamento do tear, devem receber proteção lateral para impedir a queda das mesmas - proteção denominada L ou Fueiro, observando-se os seguintes requisitos mínimos:

a) os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho;

b) em todo equipamento será indicado, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida;

c) os encaixes dos L (Fueiros) devem possuir sistema de trava que impeça a saída acidental dos mesmos.

CARRO PORTA-BLOCO E CARRO TRANSPORTADOR

O uso de carros porta-bloco e carros transportadores devem obedecer aos seguintes requisitos mínimos:

a) os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e serem conservados em perfeitas condições de trabalho, atendendo as instruções do fabricante;

b) em todo equipamento deve ser indicado, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida;

Figura 20

c) tanto o carro transportador como o porta-bloco devem dispor de proteção das partes que ofereçam risco para o operador, com atenção especial aos itens:

- condições dos cabos de aço;

-

ganchos e suas proteções;
- proteção das roldanas;

- proteção das rodas do carro;

- proteção das polias e correias;

- proteção das partes elétricas.

d) o operador do carro transportador e do carro porta-bloco, bem como a equipe que trabalhar na movimentação do material, deve receber treinamento adequado e específico para a operação;

e) além de treinamento, informações e instruções, os trabalhadores devem receber orientação em serviço, que consistirá de período no qual desenvolverão suas atividades sob orientação de outro trabalhador experiente ou sob supervisão direta, com duração mínima de trinta dias;

f) para operação de máquinas, equipamentos ou processos diferentes daqueles a que o operador estava habituado, deve ser feito novo treinamento, de modo a qualificá-lo à utilização dos mesmos;

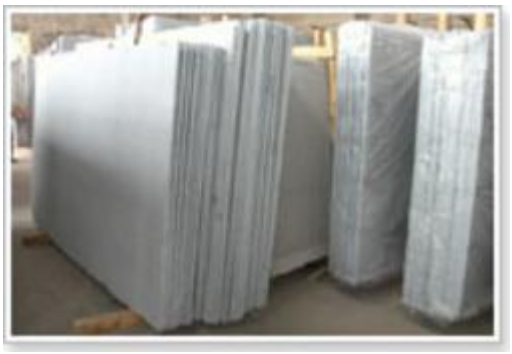
g) após a retirada do carro porta-bloco do alojamento do tear, as proteções laterais devem permanecer até a retirada de todas as chapas;

h) nenhum trabalho pode ser executado com pessoas entre as chapas;

i) devem ser adotados procedimentos para impedir a retirada de chapas de um único lado do carro transportador, com objetivo de manter a estabilidade do mesmo;

j) a operação do carro transportador e do carro porta-bloco deve ser realizada, por no mínimo duas pessoas treinadas conforme a alínea “d”.

- PÁTIO DE ESTOCAGEM



Área descoberta, porém cercada, calçada e dotada de infraestrutura de escoamento pluvial e iluminação.

Nos locais do pátio onde for realizada a movimentação e armazenagem de chapas, devem ser observados os seguintes critérios:

(

Figura 21

a) piso não deve ser escorregadio, não ter saliências e ser horizontal, facilitando o deslocamento de pessoas e materiais;
(b) piso deve ser mantido em condições adequadas devendo a empresa garantir que o mesmo tenha resistência suficiente para suportar as cargas usuais;

(c) recomenda-se que a área de armazenagem de chapas seja protegida contra intempéries.

As empresas que não puderem atender aos requisitos anteriores deverão possuir um projeto alternativo com as justificativas técnicas da impossibilidade além de medidas acessórias para garantir segurança e conforto nas atividades de movimentação e armazenagem das chapas.

- CAVALETES

Exemplos de cavaletes:

Cavalete triangular: Peça metálica em formato triangular com uma base de apoio usado para armazenagem de chapas de mármore, granito e outras rochas;

Cavalete vertical: Peça metálica em formato de pente colocado na vertical apoiado sobre base metálica, usada para armazenamento de chapas de mármore, granito e outras rochas;
Palitos: Hastes metálicas usadas nos cavaletes verticais para apoio das chapas de mármore, granito e outras rochas;

Os cavaletes devem estar instalados sobre bases construídas com um material resistente e impermeável, garantindo a estabilidade e um bom posicionamento e apoio das chapas, observando-se os seguintes requisitos:

- Possuir a altura mínima de 1,50m;
- Os cavaletes verticais devem ter no máximo 6m de comprimento com um reforço nas extremidades e serem compostos de seções com largura máxima de 22 cm;
- A proteção lateral não poderá ser usada como apoio natural para as chapas;
- A espessura dos palitos dos cavaletes verticais deve resistir aos esforços das cargas usuais e devem ser soldados, impedindo o armazenamento de mais de 10 chapas em cada seção;
- Deve estar indicado, em lugar visível no cavalete, sua descrição.
- Os cavaletes devem estar em perfeitas condições de uso e estas condições devem ser comprovadas por inspeção e a vistoria deve ser realizada por um profissional legalmente habilitado.
- Deve ser garantido um espaço, devidamente sinalizado, com no mínimo 80 cm entre cavaletes verticais e de no mínimo 50 cm entre cavaletes e as paredes do local de armazenagem;
- A área de circulação de pessoas em torno dos cavaletes deve ser demarcada e possuir no mínimo 1,20m de largura;

- Espaço destinado para carga e descarga de materiais deve ser devidamente demarcado no piso e possuir o dobro da largura do maior veículo utilizado;

- As atividades de retirada e colocação de chapas em cavaletes devem ser realizadas sempre por duas pessoas, uma em cada extremidade da chapa.

Recomenda-se a adoção de critérios para a separação no armazenamento das chapas, tais como cor, tipo do material ou outros critérios de forma a facilitar a movimentação das mesmas.

Recomenda-se que as empresas mantenham nos locais de armazenamento, os projetos, cálculos e as especificações técnicas dos cavaletes.

- MOVIMENTAÇÃO DE CHAPAS COM USO DE VENTOSAS

Para evitar desgastes prematuros de componentes de ventosas, bem como quebras de material e até possíveis acidentes de trabalho, alguns itens de ventosas para transporte de chapas requerem atenção mais constante.

Uma inspeção diária destes componentes principais, realizada em poucos minutos, irá garantir que praticamente todas as prováveis ocorrências de parada de operação possam ser evitadas.

Filtros de ar: verificar se estão limpos e desimpedidos.

Borrachas de sucção: verificar se estão atuando e se apresentam desgaste.

Manômetro de indicação de pressão: verificar se está atuando corretamente e se não há vazamentos de ar no sistema.

Estes três componentes são simples de serem verificados e garantem um perfeito trabalho. Qualquer "defeito" localizado deverá imediatamente ser sanado.

MOVIMENTAÇÃO DE CHAPAS COM CABOS DE AÇO, CINTAS, CORREIAS E CORRENTES

Os cabos de aço, cintas ,correias e correntes são usados para movimentar cargas com meios de elevação. Por meio delas é que fazemos o acoplamento da carga ao meio de elevação.

Aplicáveis são:

Cabos de Aço: para cargas com superfície lisa, oleosa ou escorregadia, assim como laços de cabo de aço com ganchos para aplicação nos olhais da carga.

C

Figura 24

orrentes: para materiais em altas temperaturas e cargas que não tenham chapas ou perfis. Lingas de corrente com gancho podem ser acoplados aos olhais da carga.

Cintas e Laços Sintéticos: para cargas com superfícies extremamente escorregadias ou sensíveis, como por exemplo, cilindros de calandragem, eixos, peças prontas e

pintadas.

Combinação Cabo e corrente: para o transporte de perfis e trefilados. Neste caso a corrente deve ficar na área de desgaste onde possivelmente existam cantos vivos e o cabo fica nas extremidades exercendo função de suporte e facilitando a passagem da linga por baixo das cargas.

Não aplicáveis são:

Cabos de Aço: para materiais com cantos vivos ou em altas temperaturas.

Correntes: para cargas com superfície lisa ou escorregadia.

Cintas e Laços Sintéticos: para cantos vivos e cargas em altas temperaturas.

Na movimentação de chapas, com a utilização de cabos de aço, cintas, correias e correntes, devem ser atendidos as seguintes obrigações:

- Deve ser levada em conta a capacidade de sustentação das mesmas e a capacidade de carga do equipamento de içar, atendendo as especificações técnicas e recomendações do fabricante.

- Correntes e cabos de aço devem ser adquiridos exclusivamente de fabricantes ou de representantes autorizados, sendo proibida a aquisição de sucatas , em especial de atividades portuárias.

- O empregador deve manter as notas fiscais de aquisição dos cabos de aço e correntes no estabelecimento à disposição da fiscalização.

- Em todo equipamento deve ser indicado, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida.

- Os cabos de aço, correntes, cintas e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões, devem ser instalados, mantidos e inspecionados conforme especificações técnicas do fabricante.

- O empregador deve manter em arquivo próprio o registro de inspeção e manutenção dos cabos de aço, cintas, correntes e outros meios de suspensão em uso.

- O empregador deve destinar área específica com sinalização adequada, na vertical e no piso, para a movimentação de chapas com uso de cintas, correntes, cabos de aço e outros meios de suspensão.

Figura 25

MOVIMENTAÇÃO DE CHAPAS COM USO DE GARRAS

A garra é comparável a mão humana. No entanto, ela não é capaz de simular seus movimentos, resultando na limitação dos movimentos a uma faixa de operações. A grande demanda tem levado ao desenvolvimento de garras que podem manusear objetos de diferentes tamanhos, formas e materiais. Estas garras são divididas em vários tipos de classe:

Garra de dois dedos: É o tipo mais comum e com grande variedade. São diferenciados um do outro pelo tamanho e/ou movimento dos dedos, como o movimento paralelo ou o movimento de rotação. A principal desvantagem desta garra é a limitação da abertura dos seus dedos, restringindo, assim a sua operação em objetos cujo tamanho não exceda esta abertura máxima.

Figura 26

Garra de três dedos: São similares aos de dois dedos, porém permitem uma segurar objetos de forma circular, triangular e irregular com maior firmeza. Os dedos são articulados e formado por diversos vínculos.

Figura 27

Garra para objetos cilíndricos: Consiste de dois dedos com vários semicírculos chanfrados, que permitem a garra segurar objetos cilíndricos de vários diâmetros diferentes. As principais desvantagens são:

1. O seu peso que deve ser sustentado pelo robô durante a operação;

2. A limitação de movimentos causada pelo comprimento da garra.

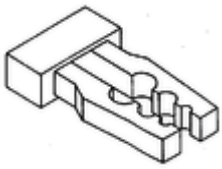


Figura 28

Garra para objetos frágeis: São garras próprias para exercer um certo grau de força durante a operação de segurar algum corpo, sem causar algum tipo de dano ao mesmo. Ele é formado por dois dedos flexíveis, que se curvam para dentro, de forma a agarrar um objeto frágil; seu controle é feito por um compressor de ar.

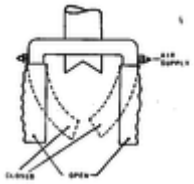


Figura 29

Garra articulada: São projetados para agarrar objetos de diferentes tamanhos e formas. Os vínculos são movimentados por pares de cabos, onde um cabo flexiona a articulação e o outro a estende. Sua destreza em segurar objetos de formas irregulares e tamanhos diferentes se deve ao grande número de vínculo.

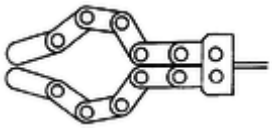


Figura 30

Garra a vácuo e eletromagnética: Garras a vácuo são projetados para prender uma superfície lisa durante a ação do vácuo. Estas garras possuem ventosas de sucção conectadas a bomba de ar comprimido, que prendem superfícies como chapas metálicas e caixas de papelão. Para reduzir o risco de mau funcionamento devido a perda de vácuo, é comum usar mais do que uma ventosa de sucção

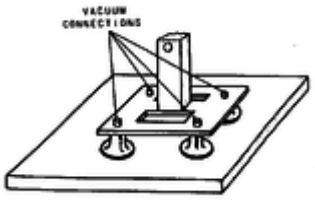


Figura 31

A movimentação de chapas com uso de garras só pode ser realizada pegando-se uma chapa por vez e por no mínimo três trabalhadores e observando-se os seguintes requisitos mínimos:

1. Não ultrapassar a capacidade de carga dos elementos de sustentação e a capacidade de carga da ponte rolante ou de outro tipo de equipamento de içar, atendendo as especificações técnicas e recomendações do fabricante;

2. Todo equipamento de içar deve ter indicado, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida;

3. As áreas de movimentação devem propiciar condições de forma que o trabalho seja realizado com total segurança e serem sinalizadas de forma adequada, na vertical e no piso.

As empresas devem ter livro próprio para registro de inspeção e manutenção dos elementos de sustentação usados na movimentação de chapas com uso de garras.

As inspeções e manutenções devem ser realizadas por profissional legalmente habilitado e dado conhecimento ao empregador.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- Durante as atividades de preparação e retirada de chapas serradas do tear devem ser toma das providências para impedir que o quadro inferior porta lâminas do tear caia sobre os trabalhadores.

- As instruções, visando a informação, qualificação e treinamento dos trabalhadores, devem ser redigidas em linguagem compreensível e adotando metodologias, técnicas e materiais que facilitem o aprendizado para preservação de sua segurança e saúde.

- Na construção dos equipamentos utilizados na movimentação e armazenamento de chapas devem ser observadas no que couberem as especificações das normas da ABNT e outras nacionalmente aceitas.

- Fica proibido o armazenamento e a disposição de chapas sobre paredes, colunas, estruturas metálicas ou outros locais que não sejam os cavaletes especificados neste Regulamento Técnico de Procedimentos.

- GLOSSÁRIO

1. Carro porta-bloco: Carro que fica sob o tear com o bloco;

2. Carro transportador: Carro que leva o carro porta-bloco até o tear.

3. Cavalete triangular: Peça metálica em formato triangular com uma base de apoio usado para armazenagem de chapas de mármore, granito e outras rochas.

4. Cavalete vertical: Peça metálica em formato de pente colocado na vertical apoiado sobre base metálica, usado para armazenamento de chapas de mármore, granito e outras rochas.

5. Fueiro: Peça metálica em formato de L (para os carros porta-bloco mais antigos), ou simples, com um de seus lados encaixados sobre a base do carro porta-bloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas durante e após a serrada e enquanto as chapas estiverem sobre o carro.

- **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. ANDRADE, Luís Cláudio Magnago. Noções Básicas de Amarração, Sinalização e Movimentação de Cargas. SENAI – ES: 1996. Disponível em: < http://www.scribd.com/doc/25206497/Mecanica-Nocoes-Basicas-de-Amarracao-Sinalizacao-e-Movimentacao-de-Cargas-SENAI-CST>. Acesso em: 30 abr. 2010.

2. ANEXO I DA NR-11: movimentação e armazenagem de chapas de mármore, granito e outras rochas. 3. tiragem. Brasília: Editora eletrônica e impressão, 2006.

3. ANEXO I DA NR-11: Movimentação E Armazenagem De Chapas De Mármore, Granito E Outras Rochas. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentaDORAS/nr_11anexo1.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2010.

4. ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas Regulamentadoras Comentadas. 6.ed. Rio de Janeiro: GVC, 2007.

5. Aula Nº10 - Equipamentos de Movimentação de Materiais. Faculdade On-line UVB.

6. CARTILHA SESI. Indústria Da Construção Civil – Edificações. Coleção Manuais, São Paulo: 2008.

7. CIOCCHI, Luis. Equipamentos de transporte manual. Revista canteiro, téchne 76, julho 2006.

8. CODO , Marco Antonio e CASARIM, Wanderley. Equipamentos de Elevação e Transporte. International Paper do Brasil Ltda: 2007.

9. DAMASCENO BRASIL, Luis Augusto. Dicas de prevenção de acidentes e doenças no trabalho. Cartilha SESI – SEBRAE. Brasília, 2005.

10. GAVILÁN , Victor Ramón Bejarano. Fatores de risco ocupacional do operador de guindastes de pequeno porte: uma revisão de literatura.

11. LEGISLAÇÃO COMENTADA. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do Trabalho. Bahia: 2008. SESI. Departamento Regional da Bahia.

12. MARQUES, Alexandre B. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Rio de Janeiro: CEFET, 2006.

13. MENDES, René. Máquinas e Acidentes de Trabalho. Coleção Previdência Social. V. 13. Ministério da Previdência e Assistência Social. Ministério do Trabalho e Emprego: 2001.

14. MOURA, Reinaldo A. Manual de movimentação de materiais. Vol. I. Equipamentos. IMAM.

15. MOURA, Reinaldo A. Logística: Suprimentos, armazenagem, distribuição física. IMAM.

16. MOURA, Reinaldo A. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. 3. ed. São Paulo: IMAM, 1983.

17. MORAES JR, Cosmo Palásio. A segurança no uso de veículos industriais. Disponível em: <http://www.ecivilnet.com/artigos/seguranca_veiculos_industriais.htm>. Acesso em: 19 abr. 2010.

18. NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em:.<http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentaDORAS/nr_11.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2010.

19. O PORTAL DA CONSTRUÇÃO. Guia Técnico. Segurança e Higiene no Trabalho. V. 8. Movimentação Manual de Cargas. Disponível em: www.oportaldaconstrucao.com. Acesso em: 24 abr. 2010.

20. OLIVEIRA, Jaime Medeiros. Transportes, armazenagem e manuseio. Santa Catarina: CEFET.

21. OLIVÉRIO, José L. Produtos, processos e instalações industriais. São Paulo: FEI, 1974.

22. PAMPALON, Gianfranco. Trabalho em altura. Prevenção de acidentes por quedas. Disponível em:http://sstmpe.fundacentro.gov.br/Anexo/Manual%20Contra%20Quedas%20Gianfranco.pdf >Acessado em: 25 abril 2010.

23. PROTEÇÃO, Revista. Disponível em: http://www.protecao.com.br/site/content/protegildo/index.php. Acesso em: 22 abr. 2010.

24. RECKELBERG , Osmar. Inspeção diária de ventosas e componentes. Disponível em: <http://operadorponte.blogspot.com/2010/04/inspecao-diaria-de-ventosas-e.html>. Acesso em 20 abr. 2010.

25. RECKELBERG , Osmar. ANÁLISE DE CARGA DOS TEARES PARA DESCARREGAMENTO DE CHAPAS . Disponível em: < http://operadorponte.blogspot.com/>. Acesso em: 22 abr. 2010.

26. SINTRA, Câmara Municipal. Movimentação manual de cargas. Disponível em: <http://www.cm-sintra.pt/%5CAnexo%5C633277222805468750Movimenta%C3%A7%C3%A3o%20Manual%20de%20Cargas.pdf>. Acesso em 20 abr. 2010.